

Lineare Algebra - Übungen 7

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

8. April 2025

i Abgabe in ILIAS

- Alle PYTHON-Aufgaben gesamthaft in einem lauffähigen Jupyter Notebook, siehe Vorlage in ILIAS.
- Alle PAPIER-Aufgaben gesamthaft in einer PDF-Datei inkl. Name auf den gescannten Seiten.

1 Diskretes Dynamische System einer (Vor-)Stadtbevölkerung (1 + 2 + 3 = 6 Punkte)

Jedes Jahr ziehen etwa 10 % der Bevölkerung einer Stadt in die umliegenden Vororte, und etwa 20 % der Vorstadtbevölkerung in die Stadt. Im Jahr 2024 gibt es 10 Millionen Menschen in der Stadt und 8 Millionen Menschen in den Vororten, was wir mit dem Zustandsvektor $x_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \end{pmatrix}$ modellieren.

1. PAPIER: Bestimmen Sie die Übergangsmatrix M , so dass Mx der Einwohnerverteilung ein Jahr nach x entspricht.
2. PAPIER: Analysieren Sie das Langzeitverhalten des dynamischen Systems mit Hilfe der Eigenwerte und -vektoren von M , d. h. wohin tendiert der Zustandsvektor für große Zeiten?
3. PYTHON: Überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie
 1. EW und EV in Python nachrechnen,
 2. eine Simulation der Dynamik für 50 Jahre durchführen und diese grafisch darstellen,
 3. den Anfangszustand x_0 in der Basis der Eigenvektoren darstellen und so die Langzeitdynamik analysieren.

Endergebnis

Der Zustand tendiert für große Zeiten gegen $x = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \end{pmatrix}$.

2 Ein Räuber-Beute-System (2 + 2 = 4 Punkte)

Tief in den Redwood-Wäldern von Kalifornien liefern die [Dunkelfuß-Buschratten](#) bis zu 80 % der Nahrung für den [Fleckenkauz](#), den Hauptfeind der Buschratten. Wir verwenden ein lineares dynamisches System, um die Dynamik des Eulen- und Rattenbestands zu modellieren. Das Modell ist in

mehrfacher Hinsicht unrealistisch, aber es kann als Ausgangspunkt für die Untersuchung komplizierterer nichtlinearer Modelle verwendet werden. Mit $x_t = \begin{pmatrix} f_t \\ b_t \end{pmatrix}$ bezeichnen wir für den Monat t den Bestand des Fleckenkaux sowie den Bestand an Buschratten, letztere gemessen in Tausenden. Ein Monat später sei der Bestand gegeben durch

$$\begin{aligned} f_{t+1} &= 0.5f_t + 0.4b_t, \\ b_{t+1} &= -0.104f_t + 1.1b_t. \end{aligned}$$

Der Term $0.5f_t$ in der ersten Gleichung besagt, dass ohne Buschratten als Nahrung nur die Hälfte der Fleckenkauz jeden Monat überleben wird, während der Term $1.1b_t$ in der zweiten Gleichung besagt, dass ohne Fleckenkauz als Räuber die Buschrattenpopulation um 10 % pro Monat zunehmen wird. Wenn es viele Buschratten gibt, führt der Term $0.4b_t$ zu einem Anstieg der Fleckenkauzpopulation, während der negative Term $-0.104f_t$ den Tod von Buschratten durch den Fleckenkauz beschreibt. Ein Fleckenkauz frisst also pro Monat im Schnitt 104 Buschratten.

Wir beschreiben die Bestandsdynamik kann durch die Vektorgleichung $x_{t+1} = Mx_t$. Die Übergangsmatrix M lautet

$$M = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ -0.104 & 1.1 \end{pmatrix}.$$

1. PYTHON: Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren von M . Skalieren Sie die Eigenvektoren sinnvoll.
2. PAPIER: Bestimmen Sie daraus den langfristigen Bestand der Eulen und Buschratten.
3. PYTHON: Plotten Sie die Bestandsentwicklung der Eulen und Buschratten für die nächsten Monate für unterschiedliche Anfangsbedingungen in der f - b -Ebene.

Endergebnis

1. Die Eigenwerte sind $\lambda_1 = 0.58$ und $\lambda_2 = 1.02$. Die Eigenvektoren sind z. B. $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.2 \end{pmatrix}$ und $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1.3 \end{pmatrix}$.
2. Langfristig gibt es pro Fleckenkauz 1300 Buschratten.

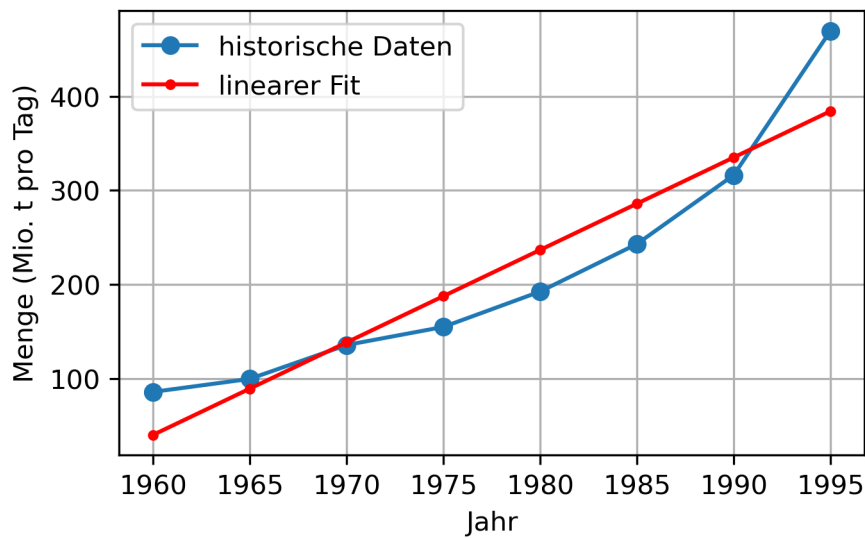
3 Müllmengen (2 + 3 = 5 Punkte)

Die Müllmenge in Millionen Tonnen pro Tag des Landes [Lower Slobbovia](#) von 1960 bis 1995 ist in folgender Tabelle wiedergegeben.

Jahr t	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
Menge y	86.0	99.8	135.8	155.0	192.6	243.1	316.3	469.5

1. PAPIER: Formulieren Sie das OLS-Problem in Matrixform für den besten Fit einer Gerade durch die Datenpunkte.
2. PYTHON: Plotten Sie die Daten, lösen Sie das OLS-Problem, und stellen Sie Daten und optimalen Fit in einem Plot grafisch dar.

Endergebnis



4 Ohmsches Gesetz (1 + 2 + 2 + 1 = 6 Punkte)

Sie haben in einer Messreihe die Spannung U und den Strom I an einem Ohmschen Widerstand gemessen und die folgenden Daten erhalten:

I (A)	0.11	0.15	0.27	0.40	0.50	0.54	0.63	0.89	0.99	1.10
U (V)	1.10	2.08	2.94	4.39	4.87	5.99	7.70	8.30	8.50	10.03

1. PYTHON: Stellen Sie die Daten grafisch dar.
2. PYTHON: Schätzen Sie den Ohmschen Widerstand R , indem Sie mit dem Ohmschen Gesetz $U = R \cdot I$ und einer linearen Regression, die den quadratische U -Fehler minimiert, den optimalen Widerstandswert bestimmen.
3. PYTHON: Schätzen Sie nun den Widerstand R mit einer linearen Regression, die den quadratische I -Fehler minimiert.
4. PAPIER: Vergleichen Sie die beiden Schätzungen. Welche Methode ist besser? Unter welchen Bedingung liefern die beiden Methoden den selben Schätzwert für R ?

Endergebnis

$IR = U$:
 $R = 9.63 \text{ Ohm}$
 $U \cdot 1/R = I$:
 $R = 9.77 \text{ Ohm}$

